



Entornos de Desarrollo

*UT2- Instalación y uso de
entornos de desarrollo*



Entornos Integrados de Desarrollo IDE

Un **entorno de desarrollo integrado** o entorno de desarrollo interactivo, (*integrated development environment*) es una aplicación informática que proporciona servicios integrales para **facilitar el trabajo a la persona que desarrolla o programa el software**

Entre sus herramientas destacan:

- Editor de texto/código
- Interprete y compilador
- Depurador
- Control de pruebas y versiones

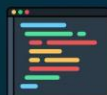
Pueden trabajar para un único lenguaje o para varios (IDE multilenguaje)

Entornos Integrados de Desarrollo

IDE vs Editores de texto

EDITOR VS IDE

Con ambos puedes escribir código, pero ¿en qué se diferencian?



Software ligero con ayudas para escribir código (resaltado de sintaxis, autocompletado, etc).



Integra un editor con las herramientas que necesita un desarrollador (debugger, compilador, etc).



Soporta **múltiples lenguajes** y tecnologías.



Enfocado en archivos (no tienen el concepto de proyecto).



Puedes **agregar plugins** para darle el poder de un IDE pero te toca configurar cada uno a mano.



Se especializa en **un lenguaje o tecnología** (Java, Python, Go, Android, etc).



Enfocado en proyectos completos. Desde la primera línea hasta la salida a producción.



Trae **herramientas integradas y configuradas** (ej. Android Studio trae un emulador de Android).

EJEMPLOS DE EDITORES



EJEMPLOS DE IDES



Domina la tecnología con EDteam y #NuncaTeDetengas

 ed.team/cursos



IDE	Lenguajes Soportados	Características clave
Visual Studio	C++, C#, .NET, CSS, HTML, Java (extensions), JavaScript, JSON, Markdown, PHP, Python, TypeScript,...	Microsoft-Versión comunitaria (gratuita) y empresarial (pago) Amplia gama de extensiones y plugins, integración con herramientas de Git y GitHub, linters y entornos virtuales, soporte para: depuración de código, remota, permite crear aplicaciones GUI, diseños web y la posibilidad de utilizar su diseñador de esquemas de base de datos
IntelliJ IDEA	Java, Kotlin, Groovy, Scala	JetBrains-Versión comunitaria y comercial Soporte para refactorización de código, autocompletado de código, pruebas unitarias, depuración de código, análisis de código, integración con sistemas de control de versiones y un entorno de desarrollo integrado avanzado
PyCharm	Python, Java	JetBrains-Licencia Privativa Soporte para refactorización de código, autocompletado de código, pruebas unitarias, depuración de código, análisis de código, integración con sistemas de control de versiones, y un amplio conjunto de bibliotecas y framework para Python.
Eclipse	Java, C/C++, Python, PHP, Ruby	Gratuito y de código abierto la compilación se lleva a cabo en tiempo real y, a medida que se va avanzando en el diseño, su asistente propone una serie de recomendaciones para solucionar errores y optimizar códigos, además tiene una enorme biblioteca de pligins
Xcode	Swift, Objective-C, C++	Apple-Software gratuito con algunos componentes de código abierto Entorno para la creación de aplicaciones iOS y macOS, incorpora un excelente depurador, un generador de GUI muy intuitiva
NetBeans	Java, C/C++, PHP, HTML, JavaScript, XML, entre otros	Apache-software libre y gratuito permite programar en Framework de Java Swing, lo que facilita el desarrollo de aplicaciones con entorno gráfico y puede programar en Android



IDE Componentes

- 1. Editor de código:** es la parte principal del IDE y donde se escribe el código fuente. Suele contar con resaltado de sintaxis, autocompletado, sugerencia de errores y la corrección de código
- 2. Depurador:** permite ejecutar el programa paso a paso, ver el valor de las variables en tiempo de ejecución y encontrar y corregir errores
- 3. Compilador/interprete:** componente que traduce el código fuente a un lenguaje de bajo nivel, como lenguaje de máquina o código objeto para que pueda ser ejecutado por la máquina



IDE Componentes

- 4. Interfaz gráfica de usuario (GUI):** permite interactuar con el software de manera visual, incluyendo elementos como ventanas, menús, botones...
- 5. Administrador de proyectos:** es un componente que permite crear, organizar y administrar proyectos en el IDE. Esto incluye la creación de carpetas, la gestión de archivos y la definición de dependencias y configuraciones de proyecto
- 6. Herramientas de pruebas:** para llevar a cabo pruebas automatizadas que permitan validar el comportamiento y ejecución del código

Editor de Texto	Lenguajes Soportados	Características clave
Sublime Text	C, C++, C#, CSS, Go, HTML, Java, JavaScript, JSON, Lua, Markdown, Perl, PHP, Python, Ruby, SQL, XML, entre otros	Extensiones, resaltado de sintaxis, está disponible para Windows, Linux y MacOS. Tiene un período de prueba gratuito, pero es de pago
Notepad++	C, C++, C#, Java, JavaScript, PHP, Python, Ruby, SQL, entre otros	Interfaz de usuario simple y fácil de usar, soporte para pestañas y división de pantalla, resaltado de sintaxis, comandos personalizados, soporte para múltiples lenguajes. Esta disponible para Windows, Linux y MacOS
Vim	C, C++, Java, JavaScript, Perl, PHP, Python, Ruby, SQL, entre otros	Interfaz de usuario en línea de comandos, atajos de teclado potentes y personalizables, resaltado de sintaxis, capacidad de editar varios archivos simultáneamente, búsqueda y reemplazo avanzados, soporte para macros y comandos personalizados. Esta disponible para Windows, Linux y MacOS
Emacs	C, C++, Java, JavaScript, Perl, PHP, Python, Ruby, SQL, entre otros	Funciona tanto en entornos gráficos como en modo texto, atajos de teclado potentes y personalizables, resaltado de sintaxis, sistema de ventanas, por su robustez cuenta con distribuciones para diferentes tipos de usuarios
Atom	C, C++, CSS, Go, HTML, Java, JavaScript, JSON, Markdown, PHP, Python, Ruby, TypeScript, entre otros	Amplia gama de plugins y paquetes, capacidad de editar varios archivos simultáneamente, búsqueda y reemplazo avanzados, comandos personalizados, soporte para proyectos y sesiones, integración con herramientas de Git y GitHub
Visual Studio Code	C, C++, C#, F#, HTML, Java, JavaScript, JSON, PHP, Python, R, TypeScript, XML, entre otros	Resaltado de sintaxis, autocompletado, extensiones, soporte para la depuración y está disponible tanto para Windows, Linux, MacOS y también para la web

IDE Específicos

Android Studio (IDE oficial de Android) tiene como objetivo apoyar en el desarrollo y ayudar a compilar apps de la más alta calidad para todos los dispositivos Android





IDE y editores de código en línea



“Los editores de código son la segunda razón más importante de las guerras de fuego de los programadores...la primera es el formato del código”



Cómo elegir el entorno de desarrollo adecuado...

Lenguaje de programación: debes asegurarte que el IDE/Editor que eliges soporta totalmente el lenguaje que utilizarás, con todas sus características

Personalización: mira las opciones de configuración y cómo trabaja para que sea lo que buscas en cuanto a prestaciones y comodidad

Compatibilidad: Verifica que se adapta totalmente a tu entorno de trabajo (sistema operativo, plataforma,...)

Características adicionales: Debes asegurar de tener las herramientas que necesitas a tu disposición



Git-GitHub

Un **Sistema de control de versiones** permite llevar un registro del estado por el que han pasado todos los archivos del proyecto:

- Cuándo, quién y qué cambios se han realizado, además de volver a un estado anterior

- Compartir, validar y hacer cambios experimentales con el código

- Mantener varias copias (distribuidas en varios equipos y que se están actualizando a la vez)

- Actualizar el proyecto completo en un servidor

- Hacer comprobaciones (calidad) antes del despliegue de un proyecto

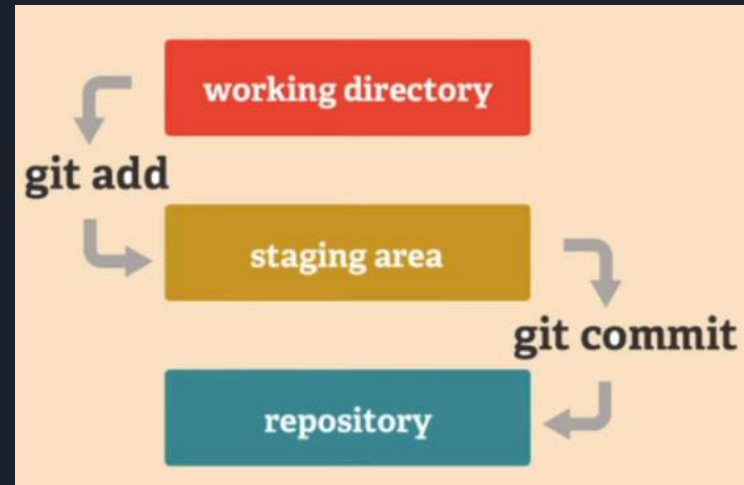


Git-GitHub

GIT es un sistema de control de versiones distribuido de código abierto utilizado para el control de cambios en el desarrollo de software. Permite a los desarrolladores trabajar en el mismo proyecto de forma colaborativa y mantener un historial completo de los cambios realizados en el código

GitHub Es una plataforma de desarrollo colaborativo para alojar proyectos (en la nube) utilizando el sistema de control de versiones Git. Además cuenta con una herramienta muy útil que es GitHub Pages donde podemos publicar nuestros proyectos estáticos (HTML, CSS y JS) gratis

Git-GitHub

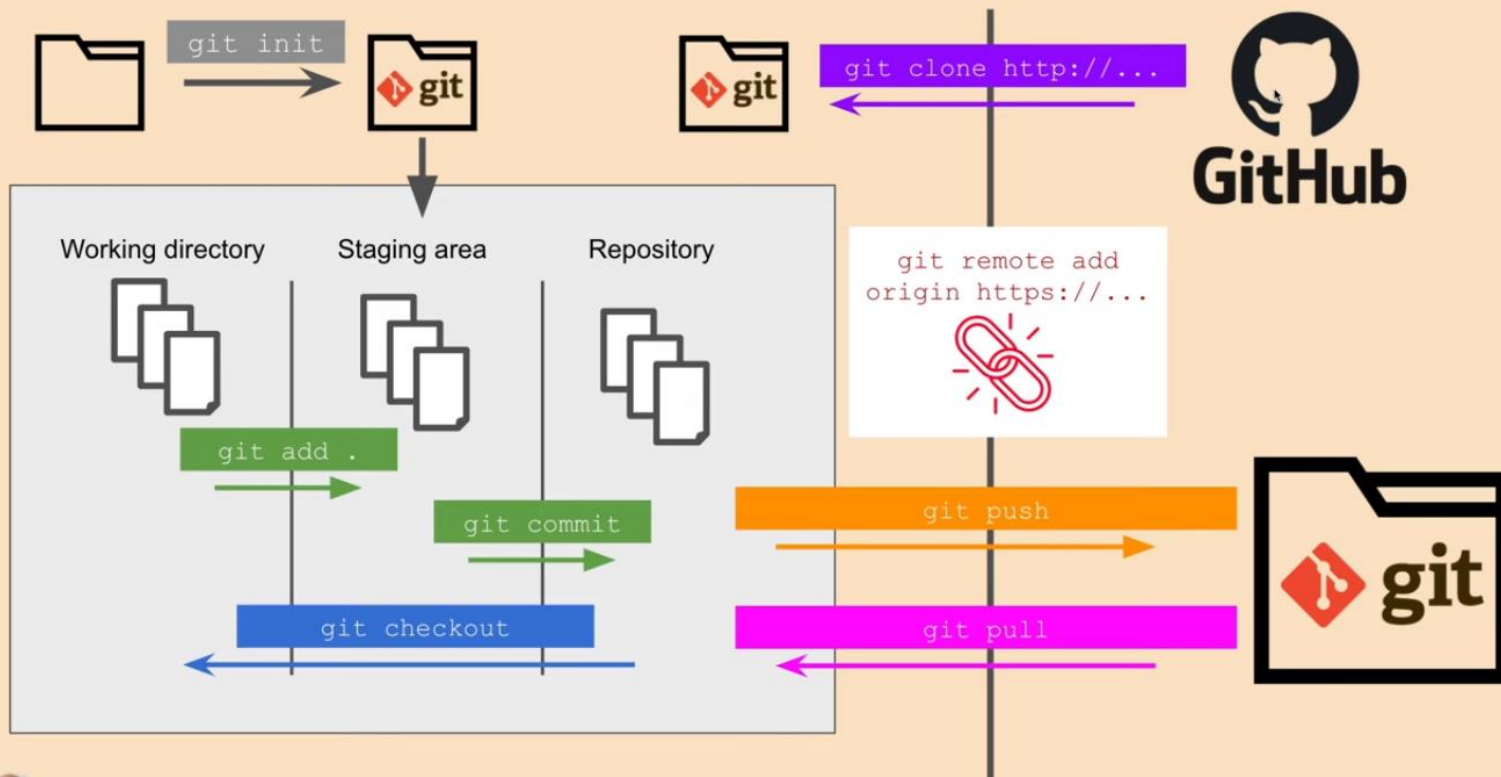


Working directory: área donde están todos los archivos en una carpeta en mi equipo. Sólo yo veo lo que hay, lo puedo editar y nadie controla

Staging area: cuando se añade (*add*) un archivo aquí significa que ya está en proceso de estar listo y Git comienza a controlar las modificaciones

Repository: una vez confirmo (*commit*) un archivo a esta área es que ya está listo y el resto puede verlo

Git-GitHub



Miguel Angel Alvarez
@midesweb